

1994 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 III)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____.

(3) $\frac{d}{dx} \left(\int_0^{\cos 3x} f(t) dt \right) =$ _____.

(4) $\int x^3 e^{x^2} dx =$ _____.

(5) 微分方程 $ydx + (x^2 - 4x)dy = 0$ 的通解为 _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则()

(A) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$.

(B) $a = 0, b = -2$.

(C) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$.

(D) $a = 1, b = -2$.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的()

(A) 左、右导数都存在.

(B) 左导数存在, 但右导数不存在.

(C) 左导数不存在, 但右导数存在.

(D) 左、右导数都不存在.

(3) 设 $y = f(x)$ 是满足微分方程 $y'' + y' - e^{\sin x} = 0$ 的解, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在()

(A) x_0 的某个邻域内单调增加.

(B) x_0 的某个邻域内单调减少.

(C) x_0 处取得极小值.

(D) x_0 处取得极大值.

(4) 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有()

(A) 1 条.

(B) 2 条.

(C) 3 条.

(D) 4 条.

(5) 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有()

(A) $N < P < M$.

(B) $M < P < N$.

(C) $N < M < P$.

(D) $P < M < N$.

三、(本题共5小题,每小题5分,满分25分)

(1) 设 $y = f(x + y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

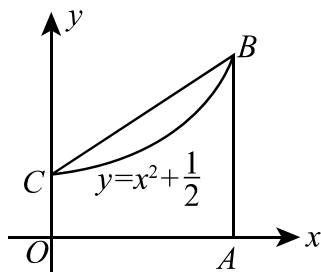
(2) 计算 $\int_0^1 x(1 - x^4)^{\frac{3}{2}} dx$.

(3) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$.

(4) 计算 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

(5) 如图, 设曲线方程为 $y = x^2 + \frac{1}{2}$, 梯形 $OABC$ 的面积为 D , 曲边梯形

$OABC$ 的面积为 D_1 , 点 A 的坐标为 $(a, 0)$, $a > 0$. 证明: $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$.



四、(本题满分9分)

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围.

五、(本题满分9分)

设 $y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$,

(1) 求函数的增减区间及极值;

(2) 求函数图形的凹凸区间及拐点;

(3) 求其渐近线;

(4) 作出其图形.

六、(本题满分9分)

求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

七、(本题满分9分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx$.

八、(本题满分9分)

求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.